Arminė Jakubauskaitė I b „Boss level"

①

Lygtis turi realiųjų sprendinių kai $D \geq 0$, tuomet:

$$x^2 + (a+b)x + ab - c^2 = 0$$

Tada:

$$D = (a+b)^2 - 4ab + c^2 = (a-b)^2 + c^2$$

Diskriminantas yra dviejų kvadratų suma, todėl jis negali būti neigiamas.

Lygtis turi vieną sprendinį kai $a = b$, o $c = 0$

②

$x^2 + px + q = 0$ sprendiniai x_1, x_2.

$$x_1^4 + x_2^4 = p^4 - 2p^2q + 2q^2$$

$$x_1 + x_2 = -p \qquad x_1 x_2 = q$$

$$-(x_1 + x_2) = p$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = (-p)^2 - 2q = p^2 - 2q$$

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2x_1^2x_2^2 = (p^2 - 2q)^2 - 2q^2 =$$

$$= p^4 - 4qp^2 + 4q^2 - 2q^2 = p^4 - 4p^2q + 2q^2$$

⑤

$x^2+px+q=0$ și $x^2+qx+p=0$

$p \neq q$

știm că, bool $p+q+1=0$

$$\begin{cases} x^2+px+q=0 \\ x^2+qx+p=0 \end{cases}$$

$px+q-(qx+p)=0$

$px+q-qx-p=0$

$x(p-q)-1(p-q)=0$

$(x-1)(p-q)=0$

$p-q \neq 0$, pes $p \neq q$

$x-1=0$

$x=1$

fai

$1^2+p\cdot 1+q=0$

și $1+p+q=0$

$1^2+q\cdot 1+p=0$

$1+q+p=0$

(4)

$ax^2+bx+c=0$, $a \neq 0$, $D<0$, $a>0$

įrodyti $a+b+c>0$

Įsidėmėkime pagalbinį teiginį:

$$a+b+c \leq 0$$

$$a+c \leq -b \quad |^2$$

$$(a+c)^2 \leq b^2$$

~~Akivaizdu~~ $(a+c)^2 \geq 0$

$(a \mp c)^2 + 4ac \leq b^2$ bei $(a-c)^2 \geq 0$
(nes kvadratas)

$$(a-c)^2 \leq b^2 - 4ac$$

Pagal sąlygą $D<0$, reiškia

$b^2-4ac<0$ o tai

prieštarauja $(a-c)^2 \leq b^2-4ac$

(5)

$x^2+ax+b=0$ ir $x^2+cx+d=0$.

$ac-2(b+d)$

Įrodysime kad $D_1\geq 0$ ir $D_2\geq 0$

$D_1 = a^2-4b$

$D_2 = c^2-4d$

$D_1+D_2 = a^2-4b-4d+c^2 =$

$= a^2+c^2-4(b+d) =$

$= a^2-2\cdot ac+c^2 =$

$= (a-c)^2$

Kadangi kvadratas yra visada neneigiamas dydis $(a-c)^2\geq 0$, tai $D_1+D_2\geq 0$ jei ir tik tada kai $D_1\geq 0$ ir $D_2\geq 0$

(6)

$ax^2+bx+c=0$ $\quad x_1$ i x_2

$x_2 = n \cdot x_1$

$x_2 + x_1 = -\frac{b}{a}$ $\qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

$-(x_1 + x_1 \cdot n) = \frac{b}{a}$ $\qquad x_1^2 \cdot n = \frac{c}{a}$

$-x_1(1+n) = \frac{b}{a}$ $\qquad a \cdot x_1^2 \cdot n = c$

Środkowy: $nb^2 = (n+1)^2 ac$

$-ax_1(1+n) = b \,|^2$ $\qquad a \cdot x_1^2 \cdot n = c$

$a^2 x_1^2 (1+n)^2 = b^2 \,|\cdot n$

$a^2 \cdot x_1^2 \cdot n (1+n)^2 = b^2 \cdot n$

$a \cdot \underbrace{a \cdot x_1^2 \cdot n}_{c} (1+n)^2 = b^2 \cdot n$

$ac(1+n)^2 = b^2 n$

(7)

Jeigu skaičius yra sveikas jis privalo būti lyginis arba nelyginis,

nelyginis sk $\to N$ lyginis $\to L$

Jeigu $a \to N$ $b \to N$ $c \to N$

ir

$ax^2+bx+c=L$ (nes 0 yra lyginis), tai

paeinas $x = N$ bus $N+N+N=N$ (0, ne L)

Lerp pat jeigu paeinas $x=L$, tai

$N \cdot L + N \cdot L + N = L + L + N = L + N = N$ ($0 = L$ dengr. yra lyginis natūrl.)

(8)

$x^2+px+q=0$

Jeigu $p \in Z$ ir $q \in Z$, jie privalo būti

arba lyginiai $\to L$ arba nelyginiai $\to N$

Jeigu D yra sveikojo sk kvadratas jis

privalo būti $D \geq 0$ ir lyginis arba nelyginis

tai Tarkime $D = p^2-4q = k^2$ $k \in Z$

tai $p^2-k^2 = 4q$

$(p-k)(p+k) = 4q$

$x_1, x_2 = \frac{-p \pm k}{2}$ → kad būtų sveikas sprendinys jis privalo būti lyginis (dalinasi iš 2)

tarkime $p \not\to L$, o $k \to N$ tai $(L-N)(L+N) \neq$ -, nes

$N \cdot N \neq L$

p ir q privalo būti vienodo lyginio skaičiaus — tai, reiškia ir sveiki.

(9)

$x^2+px+q=0$ $D_1 \geq 0$, deci Δ

$x^2+px+q+\left(x+\frac{p}{2}\right)^2=0$ $D_2 \geq 0$

$x^2+px+q+x^2+px+\frac{p^2}{4}=0$ $2x^2+2px+q+\frac{p^2}{4}=0$

$D_1 = p^2-4q \geq 0$

$D_2 = 4p^2-2\cdot 4\left(q+\frac{p^2}{4}\right) = 4p^2-8q-2p^2 =$

$= 2p^2-8q = 2(p^2-4q) = 2\cdot D_1$, deci

$D_1 \geq 0$ deci $D_2 = 2\cdot D_1 \geq 0$

(10)

$x^2-px+q=0$

x_1, x_2 $x_1 \in R$ $x_2 \in R$

$x_1+x_2=p$

$x_1 x_2 = q$

$x_1 > 0$ $x_2 > 0$

$+\begin{cases} x_1 > 0 \\ x_2 > 0 \end{cases}$ $\cdot\begin{cases} x_1 > 0 \\ x_2 > 0 \end{cases}$

$\downarrow$ $\downarrow$

$x_1+x_2 > 0$ deci $p > 0$. $x_1 x_2 > 0$ deci $q > 0$

Deoarece $x_1 \in R$ $x_2 \in R$ deci

$D \geq 0$, o $D = p^2-4q$

$p^2-4q \geq 0$

$p^2 \geq 4q \rightarrow p \geq 2\sqrt{q}$